Outil de recommandation de sous-quartiers à Paris

Présentation du projet et bases de données

1. Objectif

L'outil recommande des sous-quartiers (IRIS) de Paris à une personne qui souhaite acheter ou emménager.

L'utilisateur saisit ses critères (budget, transports, écoles, espaces verts, calme, services…). L'outil lui indique ensuite les quartiers qui correspondent le mieux à ses attentes.

La recommandation repose sur du machine learning : d'abord une approche simple de type k plus proches voisins (k-NN), puis des méthodes plus avancées selon le temps disponible.

2. Ouverture possible

Par la suite, l'outil pourra être connecté à des annonces immobilières. Il indiquera alors dans quelle mesure le bien affiché dans une annonce correspond aux attentes de l'utilisateur.

Deux pistes sont envisagées :

- intégrer l'outil à un système de scraping d'annonces ;
- ou le proposer sous forme d'extension de navigateur, qui évalue l'annonce consultée.

3. Bases de données

Pour chaque base : le lien de téléchargement et les variables pertinentes.

1. Prix de l'immobilier – ventes immobilières (DVF géolocalisé)

https://www.data.gouv.fr/datasets/demandes-de-valeurs-foncieres-geolocalisees

- Date de la vente (date_mutation)
- Nature de la vente : vente, VEFA… (nature_mutation)
- Prix de vente (valeur_fonciere)
- Type de bien : appartement, maison, dépendance, local (type_local)
- Surface habitable (surface_reelle_bati)
- Nombre de pièces (nombre_pieces_principales)
- Arrondissement (code_commune)
- Coordonnées (longitude, latitude)

2. Logement en 2022 – base IRIS (INSEE)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/8647012

- Catégorie de logement : résidence principale, secondaire, vacant
- Type de logement : maison / appartement
- Statut d'occupation : propriétaire, locataire, HLM
- Nombre de pièces
- Surface du logement
- Période d'achèvement de la construction
- Ancienneté d'emménagement
- Nombre de voitures
- Emplacement réservé de stationnement

- Logement suroccupé / sous-occupé

3. Activité des résidents en 2022 – base IRIS (INSEE)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/8647006

- Âge
- Catégorie socioprofessionnelle
- Mode de transport domicile-travail
- Statut professionnel
- Temps partiel / temps complet
- Type d'activité
- Taux de chômage
- Lieu de travail

4. Commerces et services – géolocalisation des établissements SIRENE

https://www.data.gouv.fr/datasets/geolocalisation-des-etablissements-du-repertoire-sirene-pour-les-etudes-statistiques

- Identifiant établissement (siret)
- Coordonnées (x, y) et qualité de géolocalisation (qualite_xy)
- IRIS de rattachement (plg_iris)
- Commune / arrondissement (plg_code_commune)
- À joindre avec le stock SIRENE pour obtenir l'activité (code NAF), l'enseigne et l'état actif / fermé

5. Cadre de vie – coexposition air-bruit (Airparif / Bruitparif)

https://www.bruitparif.fr/opendata-air-bruit/

- Classe air-bruit en 9 classes : niveau de pollution × niveau de bruit
- Couches SIG 2022 et 2024
- Statistiques de population exposée par commune
- Fichier « Symbologie » qui décode les classes

6. Transports en commun – horaires GTFS Île-de-France Mobilités

https://prim.iledefrance-mobilites.fr/fr/jeux-de-donnees/offre-horaires-tc-gtfs-idfm

- Arrêts et coordonnées (stops.txt)
- Lignes et mode : métro, RER, tram, bus (routes.txt, route_type)
- Horaires de passage (stop_times.txt)
- Jours de circulation (calendar.txt)
- Accessibilité PMR (wheelchair_boarding)
- Indicateurs à calculer : fréquence par arrêt, temps de trajet vers un lieu donné

7. Découpage spatial – Contours IRIS (IGN / INSEE)

https://www.data.gouv.fr/datasets/contours-iris-r/

- Code IRIS
- Nom de l'IRIS
- Type d'IRIS : habitat, activité, divers
- Code et nom de la commune (arrondissement)
- Géométrie (polygone)

8. Verdure – espaces verts de Paris

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/espaces_verts/

- Nom

- Type : jardin, square, bois, promenade…
- Surface totale et surface horticole
- Adresse / arrondissement
- Ouverture 24h/24
- Géométrie (polygone)

9. Verdure – arbres de Paris

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/les-arbres/

- Genre, espèce, nom français
- Domanialité : alignement, jardin, école…
- Hauteur et circonférence
- Stade de développement
- Arbre remarquable
- Arrondissement et coordonnées

10. Voiture – emplacements de stationnement sur voirie

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/stationnement-voie-publique-emplacements/

- Régime : payant rotatif, mixte, livraison, GIG/GIC, deux-roues…
- Type de stationnement : longitudinal, en épi…
- Nombre de places
- Arrondissement
- Géométrie

11. Voiture – zones de stationnement résidentiel

https://www.data.gouv.fr/datasets/stationnement-sur-voie-publique-zones-de-stationnement-residentiel

- Code de la zone résidentielle
- Arrondissement
- Périmètre (polygone)

12. Services publics – lieux municipaux

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/lieux-municipaux/

- Type de lieu : mairie, bibliothèque, piscine, gymnase…
- Nom
- Adresse / arrondissement
- Coordonnées

13. Mobilité douce – stations Vélib'

https://www.data.gouv.fr/datasets/velib-localisation-et-caracteristique-des-stations-1/

- Code et nom de la station
- Capacité (nombre de bornes)
- Coordonnées

14. Prix de la location – encadrement des loyers

https://www.data.gouv.fr/datasets/logement-encadrement-des-loyers

- Quartier
- Nombre de pièces
- Époque de construction
- Meublé / non meublé

- Loyer de référence, minoré et majoré (€/m²)
- Année

15. Écoles – annuaire des collèges et lycées (réutilisation)

https://www.data.gouv.fr/reuses/annuaire-des-colleges-et-lycees-resultats-ips-et-valeur-ajoutee-expliques-aux-parents

- IPS : indice de position sociale
- Valeur ajoutée
- Taux de réussite
- C'est une réutilisation : les données brutes sont sur data.education.gouv.fr

16. Écoles – données de l'Éducation nationale

https://data.education.gouv.fr/

- Annuaire de l'éducation : identifiant UAI, nom, type d'établissement, public / privé, coordonnées
- IPS des écoles et des collèges
- Indicateurs de valeur ajoutée des collèges (brevet) et des lycées (bac)
- Taux de réussite et taux d'accès

Bonus, si le temps le permet (très généraliste)

17. Portail open data de la Ville de Paris

https://opendata.paris.fr/pages/home/

- Environ 490 jeux de données sur Paris : équipements, mobilité, urbanisme, environnement…